

智能足浴机器人统一通讯协议

版本: V2.3

日期: 2026.04.28

协议类型: UART_RXTX

波特率: 115200 bps

数据位: 8

奇偶校验: 无

停止位: 1

数据流控: 无

通信周期: 每1000ms发送一帧

帧长度: 30字节 (固定)

硬件拓扑: 主控(RK3506B) → 桶体(AiP8F3564) → 基站(AiP8F3564)

一、协议概述

1.1 通讯拓扑



1.2 通讯方向定义

方向	描述	数据流向
下传	主控→桶体→基站	主控统一发送，桶体接收并转发给基站
上传	基站→桶体→主控	基站和桶体数据合并后，由桶体统一上传

1.3 链接模式

模式值	模式名称	说明
0x01	主控↔桶体	仅与桶体通信，基站数据区无效
0x02	主控↔桶体↔基站	透传模式，桶体转发基站指令，完整帧有效
0x03	主控没有经过桶体链接	直连模式（预留，用于调试或特殊拓扑）

1.4 通信机制

- 无心跳设计**: 依靠定期数据帧维持连接状态
- 定时上报**: 桶体每秒（或开关量变化时）上传1帧完整数据
- 定时下发**: 主控每秒（或开关量变化时）下发1帧完整数据
- 超时保护**: 桶体/基站超过5秒未收到数据，进入保护状态
- 帧长度固定**: 统一30字节，确保链式传输可靠性

1.5 自检机制

当桶体与基站通过UART2建立串口连接后，双方必须执行自检程序：

自检流程：

- 桶体检测到基站插入后，发送自检命令给基站
- 基站收到自检命令后，执行自检程序（检查各传感器、阀门、泵等）
- 自检完成后，基站上报自检结果
- 桶体汇总自检结果并上报给主控

自检状态 (data[12] Bit1)：

- 0 = 自检完成/正常
- 1 = 自检中

二、数据帧结构

2.1 帧格式（共30字节）

字节	变量名	中文名称	取值范围	传送属性	说明
data[0]	FRAME_HEAD1	帧头1	0x55	固定	固定起始码0x55
data[1]	FRAME_HEAD2	帧头2	0xAA	固定	固定帧头0xAA
data[2]	LINK_MODE	链接模式	0x01-0x03	下传	0x01=主控↔桶体, 0x02=主控↔桶体↔基站, 0x03=直连
data[3]	CMD_TYPE	命令类型	0xA0-0xCF	双向	高4位区分设备：A=桶体, B=基站, C=系统
data[4]	LINK_STATUS	基站和桶的连接状态	0x00-0x01	上传	0x00=基站和桶已断开, 0x01=基站和桶已连接
桶体数据区 (9字节)					
data[5]	BUCKET_WATER	桶体水位	0x00-0x14	上传	0=空, 1-20=水位(L), 上传实际水位

字节	变量名	中文名称	取值范围	传送属性	说明
data[6]	BUCKET_SET_TEMP	桶体温度	0x00-0x50	双向	下传设定温度35-48℃,上传为实际温度
data[7]	BUCKET_MASSAGE	桶体按摩档位	0x00-0x03	双向	0=关闭,1=档位1,2=档位2,3=档位3,下传设置档位,上传实际档位
data[8]	BUCKET_UV	桶体UV杀菌	0x00/0x01	双向	0=关闭,1=开启,下传设置状态,上传实际状态
data[9]	BUCKET_TIMER	桶体足浴定时	0x00-0x06	双向	0=不定时,1=10min,2=15min,3=20min,4=25min,5=30min,6=自定义; 上传剩余时间,单位:分钟
data[10]	BUCKET_VOLT_H	桶体电池电压高字节	0x00-0xFF	上传	电池电压=((H<<8)+L)/10,单位V; H≠0x00时触发高压异常报警
data[11]	BUCKET_VOLT_L	桶体电池电压低字节	0x00-0xFF	上传	例: 22.2V=0x00DE
data[12]	BUCKET_MAIN_STATUS	桶体主工作状态	0x00-0xFF	上传	0=上电中,1=自检中,2=关机,3=待机,4=运行,5=低电保护
data[13]	BUCKET_SUB_STATUS	桶体子工作状态	0x00-0xFF	上传	按主状态分开定义,表明主工作状态的剩余时间
桶体错误码 (2字节)					

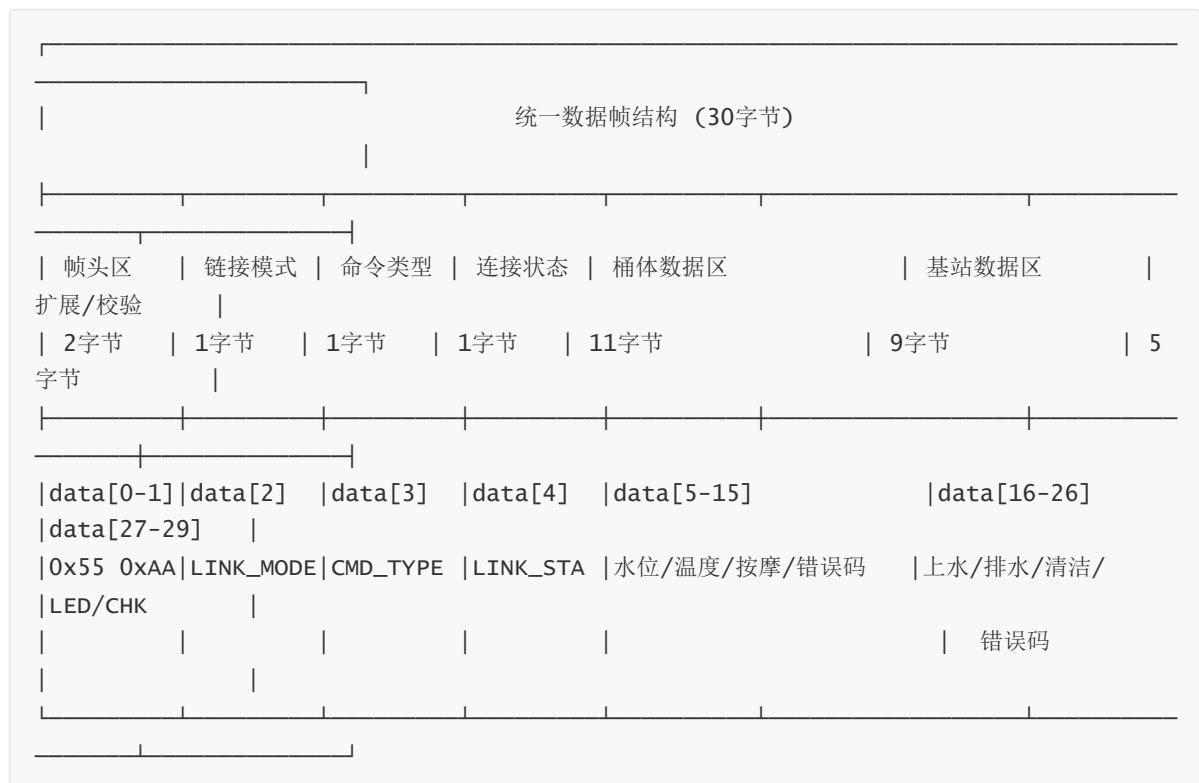
字节	变量名	中文名称	取值范围	传送属性	说明
data[14]	BUCKET_ERR_CODE1	桶体错误码1	0x00-0x7F	上传	b0=缺水,b1=排水超时,b2=温度异常,b3=加热超时,b4=温度传感器故障,b5=水位传感器故障,b6=预留,b7=0(不使用)
data[15]	BUCKET_ERR_CODE2	桶体错误码2	0x00-0x7F	上传	b0=加热模块故障,b1=水泵故障,b2=三通阀故障,b3=按摩电机故障,b4=UV灯故障,b5=电池故障,b6=预留,b7=0(不使用)
基站数据区 (9字节)					
data[16]	BASE_WATER_SUPPLY	基站上水控制	0x00-0x14	下传	0=不上水,1-20=目标水位(L),下发时CMD_TYPE设定为0xB2
data[17]	BASE_SPRAY_HOT_T	清洁喷淋(热水+清洁液)时间	0x00-0x0A	下传	0=不喷淋,1-10=喷淋时间(分钟)
data[18]	BASE_SPRAY_COLD_T	清水喷淋时间	0x00-0x0A	下传	0=不喷淋,1-10=喷淋时间(分钟)
data[19]	BASE_DRY_TIME	烘干时间	0x00-0x09	下传	0=不烘干,1-9=烘干时间×10分钟
data[20]	BASE_HERB1	基站药浴1控制	0x00-0x0F	双向	下传:0=关闭,1-15=投放时间;上传:0-15=剩余投放时间 (秒)
data[21]	BASE_HERB2	基站药浴2控制	0x00-0x0F	双向	下传:0=关闭,1-15=投放时间;上传:0-15=剩余投放时间 (秒)

字节	变量名	中文名称	取值范围	传送属性	说明
data[22]	BASE_CLEANER	基站清洁液控制	0x00-0x0F	双向	下传:0=关闭,1-15=投放时间;上传:0-15=剩余投放时间（秒）
data[23]	BASE_MAIN_STATUS	基站主工作状态	0x00-0xFF	上传	0=上电中,1=自检中,2=关机,3=待机,4=自动上水中,5=注水完成保温中,6=注水完成等待排水,7=清洁喷淋中,8=清洁排水1中,9=清水喷淋中,10=清洁排水2中,11=清洁热风烘干中,12=强制排水中,13=单独清洁喷淋中,14=单独清水喷淋中,15=单独热风烘干中
data[24]	BASE_SUB_STATUS	基站子工作状态	0x00-0xFF	上传	按主状态分开定义，表明主工作状态的剩余时间
基站错误码（2字节）					
data[25]	BASE_ERR_CODE1	基站错误码1	0x00-0x7F	上传	b0=药浴1缺液,b1=药浴2缺液,b2=清洁液缺液,b3=药液传感器板故障,b4=蠕动泵1故障,b5=蠕动泵2故障,b6=蠕动泵3故障,b7=0(不使用)
data[26]	BASE_ERR_CODE2	基站错误码2	0x00-0x7F	上传	b0=进水阀故障,b1=即热模块故障,b2=喷淋杆电机故障,b3=排水泵故障,b4=烘干模块故障,b5=氛围灯故障,b6=红外对射板(R发射板)故障,b7=0(不使用)
扩展与校验区（3字节）					
data[27]	BASE_AMBIENT_LED	基站氛围灯	0x00-0x07	上传	0=橙(待机/自检中),1=红(报警/异常/故障),2=黄(加热中/上水中),3=绿(正常工作/自检完成),4=蓝(清洁中/排水中),5=青(烘干中),6=紫(加药液中),7=白(充电中)
data[28]	EXT_BYTE2	扩展字节2	0x00-0xFF	双向	预留扩展用
data[29]	CHECKSUM	校验和	0x00-0xFF	计算	data[2]到data[28]累加和的低8位

2.2 校验和计算

```
uint8_t calc_checksum(uint8_t *data, uint8_t len) {
    uint16_t sum = 0;
    if (len <= 3) {
        return err;
    }
    for(uint8_t i = 2; i < len - 1; i++) { // 从LINK_MODE到EXT_BYTE2
        sum += data[i];
    }
    return (uint8_t)(sum & 0xFF);
}
```

2.3 帧结构图解



三、命令类型详解

3.1 命令分类规则

命令范围	目标设备	说明
0xA0-0xAF	桶体	桶体相关操作命令
0xB0-0xBF	基站	基站相关操作命令
0xC0-0xCF	系统	系统级命令（如配对、复位等）

3.2 桶体命令 (0xA0-0xAF)

值	名称	说明	LINK_MODE 要求	传 送 属 性	执行电器 件
0xA0	桶体 关机	使桶体立即进入关机状态，关闭所有 部件	0x01/0x02	下 传	-
0xA1	桶体 待机	使桶体立即进入待机状态，待机是执 行完某指令后的暂时状态	0x01/0x02	下 传	-
0xA2	运行 恒温 (保 温)	按data[6]BUCKET_SET_TEMP值打 开保温和循环泵	0x01/0x02	下 传	300w加热 器、循环 泵
0xA3	停止 恒温 (不 保 温)	关保温和循环泵(如果此时打开了 UV，则不关闭循环泵)	0x01/0x02	下 传	300w加热 器、循环 泵
0xA4	运行 按摩	按data[7]BUCKET_MESSAGE值执 行，0=关闭,1=档位1,2=档位2,3=档 位3	0x01/0x02	下 传	按摩电机
0xA5	运行 UV 灯	按data[8]BUCKET_UV值执行，0=关 闭UV灯并关闭循环泵(恒温时不关)； 1=打开UV灯和循环泵	0x01/0x02	下 传	UV灯、循 环泵
0xA6	运行 定时	按data[9]BUCKET_TIMER值执行， 倒计时结束后关闭所有电器件	0x01/0x02	下 传	300w加热 器、循环 泵、UV 灯、按摩 电机
0xA7	停止 命令	关闭所有电器件	0x01/0x02	下 传	300w加热 器、循环 泵、UV 灯、按摩 电机
0xA8	桶体 自检	强制自检	0x01/0x02	下 传	-
0xA9	进入 低电 保护	电池电量不足时，关闭所有部件，进 入低电保护	0x01/0x02	下 传	-
0xAA- 0xAF	预留	桶体扩展命令	-	-	-

3.3 基站命令 (0xB0-0xBF)

值	名称	说明	LINK_MODE 要求	传 送 属 性	执行电器 件
0xB0	基站 关机	使基站立即进入关机状态，关闭所有部件	0x02	下 传	-
0xB1	基站 待机	使基站立即进入待机状态，待机是执行完某指令后的暂时状态	0x02	下 传	-
0xB2	自动 注水	按设定的水位、水温、药液等参数注水	0x02	下 传	进水阀、 即热器、 清洁杆伸 缩电机、 药液蠕动 泵1、药液 蠕动泵2
0xB3	自动 清洁	按排水1,清洁喷淋，排水2,清水喷淋,排水3,热风烘干顺序执行	0x02	下 传	-
0xB4	强制 排水	单独执行排水(桶+基站同时排水)	0x02	下 传	桶-水泵、 桶-三通 阀、基站- 排水水泵
0xB5	清洁 喷淋 (热水 +清 洁液)	按照data[17]BASE_SPRAY_HOT_T 时间值单独执行清洁喷淋	0x02	下 传	进水阀、 即热器、 清洁杆伸 缩电机、 清洁液蠕 动泵
0xB6	清水 喷淋	按照 data[18]BASE_SPRAY_COLD_T时 间值单独执行清水喷淋(备用)	0x02	下 传	进水阀、 清洁杆伸 缩电机
0xB7	热风 烘干	按照data[19]BASE_DRY_TIME时间 值单独执行热风烘干	0x02	下 传	烘干器
0xB8	基站 自检	强制自检	0x02	下 传	-
0xB9- 0xBF	预留	基站扩展命令	-	-	-

3.4 系统命令 (0xC0-0xCF)

值	名称	说明	传送属性
0xC0	设备配对	启动设备配对流程	下传
0xC1	进入OTA	进入固件升级模式	下传
0xC2-0xCF	预留	系统拓展命令	下传

四、数据区详细定义

4.1 桶体数据区 (data[5]-data[15])

4.1.1 水位 (data[5])

值	说明	备注
0x00	空桶	无水状态
0x01-0x14	1-20L	实际水量(十进制转十六进制)
0x06	低水位(6L)	默认低水位
0x08	中水位(8L)	默认中水位
0x0C	高水位(12L)	默认高水位

4.1.2 温度 (data[6])

下传设定温度：

温度	十六进制	说明
35℃	0x23	最低设定温度
40℃	0x28	常用温度
42℃	0x2A	推荐温度
45℃	0x2D	较高温度
48℃	0x30	最高设定温度

上传实际温度：

值	说明
0x00-0x50	实际温度(0-80℃)

4.1.3 按摩档位 (data[7])

值	说明	按摩强度
0x00	关闭	无按摩
0x01	档位1	轻柔模式
0x02	档位2	标准模式
0x03	档位3	强劲模式

4.1.4 UV杀菌 (data[8])

值	说明
0x00	关闭UV灯，并关闭循环泵(如果此时在恒温则不关闭循环泵)
0x01	打开UV灯，并打开循环泵

4.1.5 足浴定时 (data[9])

值	说明
0x00	不定时
0x01	10分钟
0x02	15分钟
0x03	20分钟
0x04	25分钟
0x05	30分钟
0x06	自定义时间

4.1.6 电池电压 (data[10]-data[11])

计算公式： 电压(V) = ((data[10] << 8) + data[11]) / 10

电压值	data[10]	data[11]	说明
20.0V	0x00	0xC8	低电压报警
22.2V	0x00	0xDE	典型工作电压
25.2V	0x00	0xFC	满电电压

重要说明：

- 正常电池电压范围为18V-26V（单节锂电池6串，4.2V×6=25.2V满电，3.0V×6=18V截止）
- data[10]（高字节）正常情况下应为0x00
- 当data[10]≠0x00时，表示电压超过25.5V或传感器故障，需触发高压异常报警

4.1.7 桶体主/子工作状态 (data[12]-data[13])

主状态值	主状态名称	子状态说明
0	上电中	持续时间S
1	自检中	持续时间S
2	关机	持续时间S
3	待机	持续时间S
4	运行	剩余时间MIN
5	低电保护	持续时间MIN

4.1.8 桶体错误码1 (data[14]) - 位定义

位	定义	说明	触发条件
Bit0	LACK_OF_WATER_ERR	桶体缺水报警	水位检测连续3次小于阈值触发
Bit1	DRAINING_TIMEOUT_ERR	排水超时报警	排水时间超过阈值触发
Bit2	HIGH_TEM_ERR	温度异常报警	温度超过阈值触发
Bit3	HEAT_TIMEOUT_ERR	加热超时报警	15分钟未到达设定温度触发
Bit4	TEMP_SENSOR_ERR	温度传感器故障报警	温度传感器故障触发
Bit5	WATER_SENSOR_ERR	水位传感器故障报警	水位传感器故障触发
Bit6	预留	预留	-
Bit7	不使用	不使用	固定为0

4.1.9 桶体错误码2 (data[15]) - 位定义

位	定义	说明	触发条件
Bit0	HEATER_ERR	加热模块故障报警	加热模块故障触发
Bit1	WATER_PUMP_ERR	水泵故障报警	水泵故障触发
Bit2	VALVE_ERR	三通阀故障报警	三通阀故障触发
Bit3	MASSAGE_MOTOR_ERR	按摩电机故障报警	按摩电机故障触发
Bit4	UV_LAMP_ERR	UV灯故障报警	UV灯故障触发
Bit5	BATTERY_ERR	电池电压异常报警	电池电压异常或越界触发
Bit6	预留	预留	-
Bit7	不使用	不使用	固定为0

4.2 基站数据区 (data[16]-data[26])

4.2.1 上水控制 (data[16])

值	说明	备注
0x00	停止上水	立即停止上水
0x01-0x14	目标水位1-20L	到达目标水位自动停止
0x06	低水位(6L)	默认低水位
0x08	中水位(8L)	默认中水位
0x0C	高水位(12L)	默认高水位

4.2.2 喷淋时间设置 (data[17]-data[18])

清洁喷淋(热水+清洁液)时间 (data[17]):

值	说明
0x00	不喷淋
0x01-0x0A	1-10分钟

清水喷淋时间 (data[18]):

值	说明
0x00	不喷淋
0x01-0x0A	1-10分钟

4.2.3 烘干时间 (data[19])

值	说明
0x00	不烘干
0x01	10分钟
0x02	20分钟
...	...
0x09	90分钟

4.2.4 药液控制 (data[20]-data[22])

药浴1控制 (data[20]) :

值	定义	说明	传送属性
0x00	关闭	不进行药液1投放	下传

值	定义	说明	传送属性
0x01-0x0F	投放时间	下传投放时间(秒),上传剩余投放时间(秒)	双向

药浴2控制 (data[21]) :

值	定义	说明	传送属性
0x00	关闭	不进行药液2投放	下传
0x01-0x0F	投放时间	下传投放时间(秒),上传剩余投放时间(秒)	双向

清洁液控制 (data[22]) :

值	定义	说明	传送属性
0x00	关闭	不进行清洁液投放	下传
0x01-0x0F	投放时间	下传投放时间(秒),上传剩余投放时间(秒)	双向

4.2.5 基站主/子工作状态 (data[23]-data[24])

主状态值	主状态名称	子状态说明
0	上电中	持续时间S
1	自检中	持续时间S
2	关机	持续时间S
3	待机	持续时间S
4	自动上水中	剩余时间MIN
5	注水完成保温中	剩余时间MIN
6	注水完成等待排水(不保温)	剩余时间MIN
7	清洁喷淋中(热水+清洁液)	剩余时间MIN
8	清洁排水1中	剩余时间MIN
9	清水喷淋中	剩余时间MIN
10	清洁排水2中	剩余时间MIN
11	清洁热风烘干中	剩余时间MIN
12	强制排水中	剩余时间MIN
13	单独清洁喷淋中(热水+清洁液)	剩余时间MIN
14	单独清水喷淋中	剩余时间MIN
15	单独热风烘干中	剩余时间MIN

4.2.6 基站错误码1 (data[25]) - 位定义

位	定义	说明	触发条件
Bit0	HERB1_LACK_ERR	药浴1缺液报警	药浴1液位低触发
Bit1	HERB2_LACK_ERR	药浴2缺液报警	药浴2液位低触发
Bit2	CLEANER_LACK_ERR	清洁液缺液报警	清洁液液位低触发
Bit3	HERB_SENSOR_ERR	药液传感器板故障报警	药液传感器故障触发
Bit4	PUMP1_ERR	蠕动泵1故障报警	蠕动泵1故障触发
Bit5	PUMP2_ERR	蠕动泵2故障报警	蠕动泵2故障触发
Bit6	PUMP3_ERR	蠕动泵3故障报警	蠕动泵3故障触发
Bit7	不使用	不使用	固定为0

4.2.7 基站错误码2 (data[26]) - 位定义

位	定义	说明	触发条件
Bit0	INLET_VALVE_ERR	进水阀故障报警	进水阀故障触发
Bit1	INSTANT_HEAT_ERR	即热模块故障报警	即热模块故障触发
Bit2	SPRAY_MOTOR_ERR	喷淋杆电机故障报警	喷淋杆电机故障触发
Bit3	DRAIN_PUMP_ERR	排水泵故障报警	排水泵故障触发
Bit4	DRY_MODULE_ERR	烘干模块故障报警	烘干模块故障触发
Bit5	AMBIENT_LED_ERR	氛围灯故障报警	氛围灯故障触发
Bit6	IR_BOARD_ERR	红外对射板(R发射板)故障报警	红外对射板故障触发
Bit7	不使用	不使用	固定为0

五、氛围灯定义

5.1 基站氛围灯 (data[27])

值	颜色	对应状态	说明
0x00	橙色	待机/自检中	系统待机或正在进行自检
0x01	红色	报警/异常/故障	系统发生错误或故障
0x02	黄色	加热中/上水中	正在加热或上水
0x03	绿色	正常工作/自检完成	工作正常或自检通过
0x04	蓝色	清洁中/排水中	正在进行自清洁或排水

值	颜色	对应状态	说明
0x05	青色	烘干中	正在进行热风烘干
0x06	紫色	加药液中	正在投放药液
0x07	白色	充电中	桶体正在充电

六、通讯示例

6.1 场景1：桶体足浴（基站不参与）

主控下传：

帧数据：55 AA 01 A4 00 08 2A 02 01 03 00 XX

解析：

- 帧头：0x55 0xAA
- 链接模式：0x01 = 主控↔桶体（基站数据区无效）
- 命令类型：0xA4 = 运行按摩
- 连接状态：0x00 = 基站和桶已断开
- 桶体数据区：
 - 水位：0x08 = 8L(中水位)
 - 设定温度：0x2A = 42℃
 - 按摩：0x02 = 档位2
 - 杀菌：0x01 = 开启
 - 定时：0x03 = 20分钟
 - 上传字段：下传无意义,全0
- 基站数据区：全0（基站不参与）
- 校验和：XX = 需计算

桶体上传：

帧数据：55 AA 01 A4 00 08 28 02 01 03 00 DE 04 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX

解析：

- 链接模式：0x01 = 主控↔桶体
- 命令类型：0xA4 = 运行按摩
- 连接状态：0x00 = 基站和桶已断开
- 桶体数据区：
 - 水位：0x08 = 8L(中水位)
 - 实际温度：0x28 = 40℃
 - 按摩：0x02 = 档位2
 - 定时：0x03 = 剩余15分钟
 - 电池电压：0x00DE = 22.2V
 - 主状态：0x04 = 运行
 - 子状态：0x0F = 剩余15分钟
 - 错误码1-2：0x00 = 无错误
- 氛围灯：0x03 = 绿色(正常工作)

6.2 场景2：基站自清洁（透传模式）

主控下传：

帧数据：55 AA 02 B3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX

解析：

- 链接模式：0x02 = 主控↔桶体↔基站（透传模式）
- 命令类型：0xB3 = 自动清洁
- 连接状态：0x01 = 基站和桶已连接
- 桶体数据区：全0（桶体在清洁时处于被动状态）
- 基站数据区：
 - 热水喷淋时间：0x05 = 5分钟
 - 清水喷淋时间：0x03 = 3分钟
 - 烘干时间：0x03 = 30分钟

桶体上传（转发基站数据）：

帧数据：55 AA 02 B3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 05 00 00 00 00 00 00 04 00 XX

解析：

- 链接模式：0x02 = 透传模式
- 命令类型：0xB3 = 自动清洁
- 连接状态：0x01 = 基站和桶已连接
- 基站数据区（由基站上传给桶体，桶体转发）：
 - 主工作状态：0x07 = 清洁喷淋中
 - 子工作状态：0x05 = 剩余5分钟
 - 错误码1-2：0x00 = 无错误
 - 氛围灯：0x04 = 蓝色(清洁中)

6.3 场景3：桶体基站连接后自检流程

场景说明：桶体检测到基站插入后，触发双方自检程序

Step 1: 主控发送自检命令

主控下传：55 AA 02 A8 01 00 XX

解析：

- 链接模式：0x02 = 透传模式
- 命令类型：0xA8 = 桶体自检
- 连接状态：0x01 = 基站和桶已连接

Step 2: 桶体收到自检命令，开始自检并通知基站自检

桶体上传（通知主控自检开始）：55 AA 02 A8 01 00 25 00 00 00 00 DE 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 XX

解析：

- 命令类型：0xA8 = 桶体自检中
- 桶体温度：0x25 = 37℃
- 电池电压：0x00DE = 22.2V
- 主状态：0x01 = 自检中
- 子状态：0x0A = 剩余10秒
- 氛围灯：0x01 = 橙色(自检中)

Step 3: 自检完成，上报结果

桶体上传（自检完成）：55 AA 02 A1 01 00 25 00 00 00 00 DE 03 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 03 XX

解析：

- 命令类型：0xA1 = 桶体待机（自检完成进入待机）
- 主状态：0x03 = 待机
- 基站主状态：0x03 = 待机（自检完成）
- 氛围灯：0x03 = 绿色(自检完成，正常待机)

自检失败示例：

桶体上传（自检故障）：55 AA 02 A1 01 00 25 00 00 00 00 DE 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 XX

解析：

- 命令类型：0xA1 = 桶体待机
- 桶体错误码2：0x02 = 水泵故障(Bit1)
- 氛围灯：0x01 = 红色(故障报警)

6.4 场景4：单独排水（桶体基站协同）

场景说明：单独排水需要桶体和基站共同完成，桶体排水到基站，基站再排往地漏

主控下传：

帧数据：55 AA 02 B4 01 00 XX

解析：

- 链接模式：0x02 = 透传模式
- 命令类型：0xB4 = 强制排水
- 连接状态：0x01 = 基站和桶已连接

排水完成上传：

桶体上传：55 AA 02 A7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 xx

解析：

- 命令类型：0xA7 = 停止命令
- 主状态：0x03 = 待机
- 基站主状态：0x03 = 待机
- 氛围灯：0x03 = 绿色(完成)

6.5 场景5：带错误码上报（桶体缺水）

桶体上传：

帧数据：55 AA 02 A2 01 05 3C 00 00 00 00 DE 04 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 xx

解析：

- 命令类型：0xA2 = 运行恒温(保温)
- 连接状态：0x01 = 基站和桶已连接
- 水位：0x05 = 5L
- 温度：0x3C = 60℃
- 主状态：0x04 = 运行
- 子状态：0x0A = 剩余10分钟
- 错误码1：0x01 = 缺水报警(Bit0)
- 氛围灯：0x01 = 红色(故障)

七、通讯超时处理

7.1 超时定义

设备	超时时间	判定条件
桶体	5秒	超过5秒未收到主控上传数据
基站	5秒	超过5秒未收到桶体转发数据

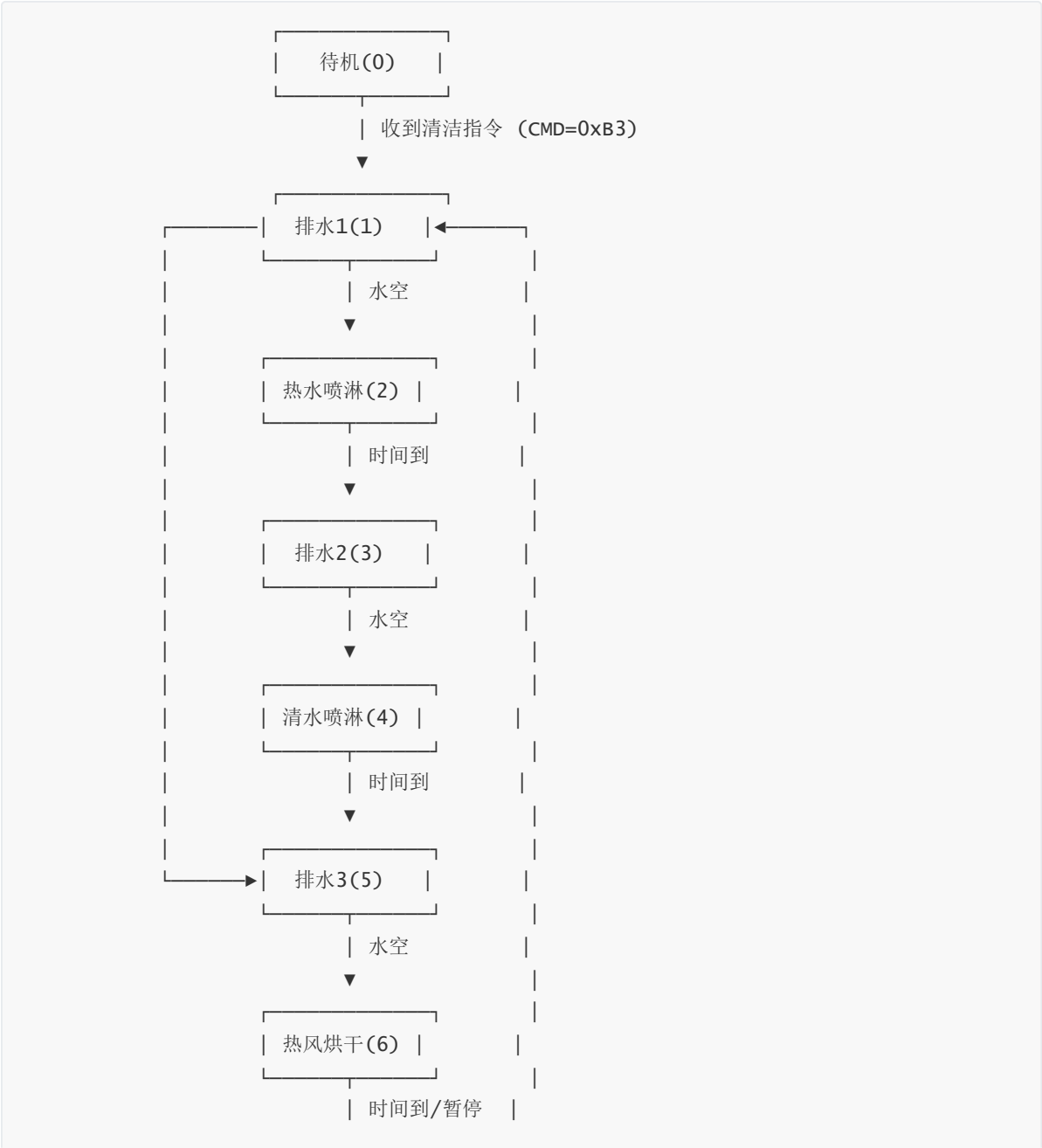
7.2 桶体超时保护动作

序号	保护动作	说明
1	停止加热	立即关闭加热管
2	停止按摩	停止按摩电机
3	停止杀菌	关闭UV灯
4	尝试恢复	每1秒发送一次状态帧请求连接

7.3 基站超时保护动作

序号	保护动作	说明
1	停止上水	关闭进水阀
2	停止排水	停止排水泵
3	停止喷淋	停止喷淋泵，收回喷淋杆
4	停止烘干	关闭烘干加热和风机
5	停止药液投放	停止所有蠕动泵
6	氛围灯红色闪烁	提示通讯异常
7	进入待机状态	等待通讯恢复

八、清洁流程状态机





九、版本历史

版本	日期	帧长度	主要变化
V1.0	2026.04.12	21B+25B	初始版本，分离的主控-桶体、主控-基站两份协议
V2.0	2026.04.15	27字节	合并为统一协议，添加链接模式字节，适配链式拓扑
V2.1	2026.04.16	27字节	新增自检流程、调整氛围灯位置、增加基站药浴2、优化排水命令、增加电池高压异常报警
V2.2	2026.04.21	26字节	协议精简：整合错误码到data[22]；桶体数据区12B→9B；删除药浴模式字段；新增"摸鱼命令"0xA1/0xB1
V2.3	2026.04.28	30字节	协议扩展：新增LINK_STATUS连接状态位；错误码拆分细化（桶体2字节+基站2字节）；命令语义优化（0xA1/0xB1改为待机）；帧长度26B→30B

V2.3 详细迭代变化

序号	变更项	V2.2	V2.3
1	帧长度	26字节	30字节（新增连接状态+错误码细化）
2	连接状态	无	新增data[4] LINK_STATUS（0=断开,1=连接）
3	桶体数据区位置	data[4-12]	data[5-13]（后移1字节）
4	桶体错误码	data[22]统一错误码（1字节）	拆分为data[14-15] ERR_CODE1/2（2字节，位定义）
5	基站数据区位置	data[13-21]	data[16-24]（后移3字节）
6	基站错误码	data[22]统一错误码（1字节）	拆分为data[25-26] ERR_CODE1/2（2字节，位定义）
7	氛围灯位置	data[23]	data[27]（后移4字节）
8	扩展字节位置	data[24]	data[28]（后移4字节）
9	校验和位置	data[25]	data[29]（后移4字节）
10	命令语义	0xA1/0xB1为"摸鱼命令"	改为"待机命令"，语义更清晰

序号	变更项	V2.2	V2.3
11	错误码细化	11种统一错误码	桶体14种+基站14种独立错误码，位定义方式

附录：数据快速对照表

A. 链接模式汇总

模式值	名称	说明	适用场景
0x01	主控↔桶体	仅与桶体通信	桶体足浴、桶体单独控制
0x02	主控↔桶体↔基站	透传模式	上水、排水、自清洁、自检
0x03	直连模式	预留，用于调试	开发测试

B. 命令类型汇总

值	名称	说明	设备	传送属性
0xA0	桶体关机	使桶体立即进入关机状态	桶体	下传
0xA1	桶体待机	使桶体立即进入待机状态	桶体	下传
0xA2	运行恒温(保温)	按设定温度打开保温和循环泵	桶体	下传
0xA3	停止恒温(不保温)	关保温和循环泵	桶体	下传
0xA4	运行按摩	按按摩档位执行	桶体	下传
0xA5	运行UV灯	按UV值执行	桶体	下传
0xA6	运行定时	按定时值执行	桶体	下传
0xA7	停止命令	关闭所有电器件	桶体	下传
0xA8	桶体自检	强制自检	桶体	下传
0xA9	进入低电保护	电池电量不足保护	桶体	下传
0xB0	基站关机	使基站立即进入关机状态	基站	下传
0xB1	基站待机	使基站立即进入待机状态	基站	下传
0xB2	自动注水	按设定参数注水	基站	下传
0xB3	自动清洁	执行完整自清洁流程	基站	下传
0xB4	强制排水	单独执行排水	基站	下传
0xB5	清洁喷淋	单独执行清洁喷淋	基站	下传
0xB6	清水喷淋	单独执行清水喷淋	基站	下传

值	名称	说明	设备	传送属性
0xB7	热风烘干	单独执行热风烘干	基站	下传
0xB8	基站自检	强制自检	基站	下传
0xC0	设备配对	启动设备配对流程	系统	下传
0xC1	进入OTA	进入固件升级模式	系统	下传

C. 桶体错误码汇总

错误码1 (data[14]):

位	定义	说明
Bit0	缺水报警	水位检测连续3次小于阈值触发
Bit1	排水超时报警	排水时间超过阈值触发
Bit2	温度异常报警	温度超过阈值触发
Bit3	加热超时报警	15分钟未到达设定温度触发
Bit4	温度传感器故障报警	温度传感器故障触发
Bit5	水位传感器故障报警	水位传感器故障触发

错误码2 (data[15]):

位	定义	说明
Bit0	加热模块故障报警	加热模块故障触发
Bit1	水泵故障报警	水泵故障触发
Bit2	三通阀故障报警	三通阀故障触发
Bit3	按摩电机故障报警	按摩电机故障触发
Bit4	UV灯故障报警	UV灯故障触发
Bit5	电池故障报警	电池电压异常或越界触发

D. 基站错误码汇总

错误码1 (data[25]):

位	定义	说明
Bit0	药浴1缺液报警	药浴1液位低触发
Bit1	药浴2缺液报警	药浴2液位低触发
Bit2	清洁液缺液报警	清洁液液位低触发

位	定义	说明
Bit3	药液传感器板故障报警	药液传感器故障触发
Bit4	蠕动泵1故障报警	蠕动泵1故障触发
Bit5	蠕动泵2故障报警	蠕动泵2故障触发
Bit6	蠕动泵3故障报警	蠕动泵3故障触发

错误码2 (data[26]):

位	定义	说明
Bit0	进水阀故障报警	进水阀故障触发
Bit1	即热模块故障报警	即热模块故障触发
Bit2	喷淋杆电机故障报警	喷淋杆电机故障触发
Bit3	排水泵故障报警	排水泵故障触发
Bit4	烘干模块故障报警	烘干模块故障触发
Bit5	氛围灯故障报警	氛围灯故障触发
Bit6	红外对射板故障报警	红外对射板故障触发

E. 帧长度对照

协议版本	帧长度	拓扑结构
V1.0 主控-桶体	21字节	独立链路
V1.0 主控-基站	25字节	独立链路
V2.0 统一协议	27字节	链式拓扑
V2.1 统一协议	27字节	链式拓扑+自检流程
V2.2 统一协议	26字节	链式拓扑+精简错误码
V2.3 统一协议	30字节	链式拓扑+扩展错误码+连接状态